

1.1 OBdA:Seien $Q = \{0, 1, 2\}$, $\Gamma = \{0, 1\}$ und $B = 0$ $M' = (\{0, 1, 2\}, \{1\}, \{0, 1\}, \delta', 0, 0, \{2\})$

δ'	0	1
0	(0, 1, R)	(1, 1, L)
1	(1, 1, L)	(2, 0, R)
2	—	—

1.2 a) $(\alpha, q, \beta) = (\varepsilon, q_0, 111) = (\varepsilon, 0, 111)$

Symbol als Zahl definiert

Vorlesung 3 Folie 16:

$$\begin{aligned}
 x_q &= q \\
 x_\alpha &= \sum_{i=0}^{l-1} a_i \cdot m^i \\
 x_\beta &:= \sum_{i=0}^{k-1} b_i \cdot m^i
 \end{aligned}$$

gröÙe des Alphabets

■ ...Konfiguration (α, q, β) bei $\alpha = a_{\ell-1} \dots a_0$ und $\beta = b_0 \dots b_{k-1}$ durch

$x_q = 0$

$\alpha = \varepsilon \Rightarrow x_\alpha = 0$

$\beta = 111 \Rightarrow x_\beta = 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 = 7 \Rightarrow 111$ in 2-adische

b) $(111, q_1, 11) = (111, 1, 11)$

$x_q = 1$

$\alpha = 111 \Rightarrow x_\alpha = 7 \Rightarrow 111$ in 2-adische

$\beta = 11 \Rightarrow x_\beta = 3 \Rightarrow 11$ in 2-adische

c) $(11B1, q_2, 1B1) = (1101, 2, 101)$

$x_q = 2$

$\alpha = 1101 \Rightarrow x_\alpha = 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 = 11 \Rightarrow 1101$

$\beta = 101 \Rightarrow x_\beta = 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 = 5 \Rightarrow 101$

1.3. $\delta(i, j) = (i', j', R)$ $P_{60,1}$ für $\delta(0,1) = (0,1,R)$
 $x_\beta \cdot x_\alpha \text{ div } 2$

alles um eine Position nach rechts schieben

$x_\beta = 1 + 2 \cdot x_\beta$

$x_\alpha = x_\beta \text{ mod } 2 + 2 \cdot x_\alpha$

$x_\beta = x_\beta \text{ div } 2$

$x_q := 0$

 $P_{60,0}$ für $\delta(0,0) = (1,1,L)$

$x_\beta := x_\beta \text{ div } 2;$

$x_\beta := 1 + 2 \cdot x_\beta$

$x_\beta := x_\alpha \text{ mod } 2 + 2 \cdot x_\beta$

$x_\alpha := x_\alpha \text{ div } 2;$

$x_q := 1$

$P_{G1,0}$ für $\delta(1,0) = (2,0,R)$

$x_p := x_p \text{ div } 2$
 $x_p := 0 + 2 \cdot x_p$
 $x_a := x_p \bmod 2 + 2 \cdot x_a$
 $x_p := x_p \text{ div } 2$
 $q = 2$

 P_{G11} $\delta(1,1) = (1,1,L)$

$x_p = x_p \text{ div } 2;$
 $x_p := 1 + 2 \cdot x_p$
 $x_p := x_a \bmod 2 + 2 \cdot x_p$
 $x_a := x_a \text{ div } 2;$
 $x_q = 1$

1.4

$M_1: x_a := 0;$
 $x_q := 0$
 $x_p := 0$
 $x_c := x_i$

$M_2: x_a := x_p \bmod 2$
 if $x_q = 0 \wedge x_a = 1$ goto M_{01}
 if $x_q = 0 \wedge x_a = 0$ goto M_{00}
 if $x_q = 1 \wedge x_a = 1$ goto M_{11}
 if $x_q = 1 \wedge x_a = 0$ goto M_{10}

if $x_q = 2 \wedge x_a = 0$ goto M_3 else goto M_2

$M_{01}: P_{G01}$ goto M_2
 $M_{00}: P_{G00}$ goto M_2
 $M_{11}: P_{G11}$ goto M_2
 $M_{10}: P_{G10}$ goto M_2

M_3 halt.

2

1.

$$\text{mul} = \text{Pr}[\text{const}_0^2, \text{add} \circ (\text{pr}_1^3, \text{pr}_3^3)]$$

$$\text{mul}(n, 0) = \text{const}_0^2(n, 0) = 0$$

$$\begin{aligned}
 \text{mul}(n, m+1) &= \text{add} \circ (\text{pr}_1^3, \text{pr}_3^3)(n, m, \text{mul}(n, m)) \\
 &= \text{add}(\text{pr}_1^3(n, m, \text{mul}(n, m)), \text{pr}_3^3(n, m, \text{mul}(n, m))) \\
 &= \text{add}(n, \text{mul}(n, m)) \\
 &= \text{mul}(n, m) + n
 \end{aligned}$$

2.

Angenommen: $\text{sub}, \text{sign} \in \mathcal{PF}$

$$n \geq m \iff 1 - (m - n)$$

$$f_{\geq}(n, m) = \text{sub}(1, \text{sub}(m, n))$$

$$f_{\geq} = \text{sub} \circ (\text{const}_1^2, \text{sub} \circ (pr_2^2, pr_1^2))$$

3.

Angenommen: $\text{sub} \in \mathcal{PF}$

$$n = m \iff 1 - ((n - m) + (m - n)).$$

$$f_{=} (n, m) = \text{sub}(1, \text{add}(\text{sub}(n, m), \text{sub}(m, n)))$$

$$f_{=} = \text{sub} \circ (\text{const}_1^2, \text{add} \circ (\text{sub} \circ (pr_1^2, pr_2^2), \text{sub} \circ (pr_2^2, pr_1^2)))$$

4.

Angenommen: $\text{sub} \in \mathcal{PF}$

$$\text{neg}(n) = 1 - n$$

$$\text{neg} = \text{sub} \circ (\text{const}_1^1, pr_1^1)$$

5.

Angenommen: $f_{\geq} \in \mathcal{PF}$

$$\text{max}(n, m) = \text{add}(\text{mult}(f_{\geq}(n, m), n), \text{mult}(\text{sub}(1, f_{\geq}(n, m)), m))$$

$$\text{max} = \text{add} \circ (\text{mult} \circ (f_{\geq} \circ (pr_1^2, pr_2^2), pr_1^2), \text{mult} \circ (\text{sub} \circ (\text{const}_1^0, f_{\geq} \circ (pr_1^2, pr_2^2)), pr_2^2))$$

3

1.

Beschränkten Minimierung $Mn[\varphi]$: Wir suchen den kleinsten Quotienten q , für den gilt:

$$(q + 1) \cdot (m + 1) > n.$$

- Wir definieren unsere Bedingung $\varphi(n, m, q) = (q + 1)(m + 1) \dot{-} n$. Diese ist nur dann > 0 , wenn das Produkt strikt größer als n ist.
- $Mn[\varphi](n, m, k)$ sucht das kleinste $q \leq k$, sodass $\varphi > 0$. Da das Ergebnis der Division nie größer als n sein kann, wählen wir als obere Schranke n .

$$\varphi = \text{sub} \circ (\text{mul} \circ (\text{suc} \circ pr_3^3, \text{suc} \circ pr_2^3), pr_1^3)$$

$$f = Mn[\varphi] \circ (pr_1^2, pr_2^2, pr_1^2)$$

2.

Die Klasse der primitiv-rekursiven Funktionen $\mathcal{PF}$ beschreibt ausschließlich totale Funktionen. Das bedeutet, eine Funktion $f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ muss für jedes $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ einen definierten Wert in $z \in \mathbb{N}$ liefern ($f(x, y) = z$). Für $m = 0$ ist die Division durch Null nicht definiert. Da $f(n, 0)$ keinen Wert liefert, ist die Funktion partiell und somit $\notin \mathcal{PF}$.